

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

École Supérieure d'Économie Numérique

Mastère professionnel en Data
Science and Software Development

RAPPORT DE PROJET SID

Système d'Information Décisionnel

Analyse Décisionnelle des Ventes
avec Talend et Power BI

Réalisé par :
Manel Garmachi

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

Introduction	3
1 Présentation de la Base de Données Northwind	4
2 Objectif du Projet	5
3 Analyse de la Base Source	6
4 Conception du DataMart	7
4.1 Table de faits	7
4.2 Tables de dimensions	7
4.3 Dimension Temps	7
4.4 Avantages du schéma en étoile	8
5 Réalisation du Processus ETL avec Talend	9
5.1 Phase d'Extraction	9
5.2 Phase de Transformation	9
5.3 Enrichissement des Données	10
5.4 Phase de Chargement	10
5.5 Outils Talend Utilisés	10
5.6 Résultat	10
5.7 Implémentation physique de la base de données	10
5.7.1 Visualisation des tables	10
5.7.2 Structure de la table fact_ventes	11
5.7.3 Clés étrangères utilisées	12
5.7.4 Mesures stockées	12
6 Description Détaillée des Jobs Talend	13
6.1 Job : Chargement de dim_client	13
6.2 Job : Chargement de dim_produit	13
6.3 Job : Chargement de dim_categorie	14
6.3.1 Description du flux ETL	14
6.3.2 Transformations appliquées dans tMap	15
6.3.3 Résultat obtenu	15
6.4 Job : Chargement de dim_employe	15
6.4.1 Description du flux ETL	15
6.4.2 Nettoyage des données	16
6.4.3 Transformations appliquées dans tMap	16
6.4.4 Résultat obtenu	16

6.5	Job : Chargement de dim_date	17
6.6	Job : Chargement de fact_ventes	18
6.7	Conclusion	20
7	Visualisation des Données avec Power BI	21
7.1	Connexion des Données	21
7.2	Indicateurs de Performance (KPI)	21
7.3	Visualisations Réalisées	21
7.4	Fonctionnalités Interactives	22
7.5	Organisation du Dashboard	22
7.6	Résultat	22
7.7	Captures d'Écran du Dashboard Power BI	22
7.8	Création des mesures DAX dans Power BI	24
7.8.1	Mesure : Chiffre d'affaires total	24
7.8.2	Mesure : Nombre de commandes	24
7.8.3	Mesure : Objectif du chiffre d'affaires	24
7.8.4	Mesure : Ventes cumulées	25
7.8.5	Importance des mesures DAX	25
8	Analyse des Résultats	27
8.1	Performance Commerciale Globale	27
8.2	Évolution Temporelle des Ventes	27
8.3	Top Clients	27
8.4	Top Produits	28
8.5	Analyse Géographique	28
8.6	Répartition par Catégorie	29
8.7	Indicateur KPI : Performance du chiffre d'affaires	29
8.8	Conclusion	30

Introduction

Dans un environnement moderne, les entreprises exploitent les données afin d'améliorer la prise de décision stratégique. Le présent projet consiste à mettre en place une chaîne décisionnelle complète à partir d'une base de données commerciale.

L'objectif principal est de concevoir un système décisionnel intégrant :

- L'analyse de la base source
- La conception d'un DataMart
- Le développement d'un processus ETL avec Talend
- La visualisation des données avec Power BI

Chapitre 1

Présentation de la Base de Données Northwind

La base de données **Northwind** est une base de données commerciale utilisée fréquemment dans l'apprentissage des systèmes d'information, du SQL et de la Business Intelligence.

Elle représente les activités d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits alimentaires à travers plusieurs clients et fournisseurs internationaux.

Cette base contient plusieurs informations liées à la gestion commerciale, telles que :

- Les clients
- Les produits
- Les commandes
- Les fournisseurs
- Les employés
- Les catégories de produits
- Les détails des commandes

La base Northwind permet de simuler un environnement réel d'entreprise et facilite l'analyse des ventes, des performances commerciales ainsi que le comportement des clients.

Dans le cadre de ce projet, cette base a été utilisée comme source principale de données afin de construire un DataMart, développer un processus ETL avec Talend et créer un tableau de bord interactif avec Power BI.

Chapitre 2

Objectif du Projet

Ce projet a pour objectif de mettre en place un système d'information décisionnel permettant de transformer les données brutes en informations exploitables pour la prise de décision.

À partir de la base de données **Northwind**, nous allons réaliser une chaîne décisionnelle complète comprenant plusieurs étapes :

- Analyse de la base de données source
- Identification des tables de faits et des dimensions
- Conception d'un DataMart sous forme de schéma en étoile
- Développement d'un processus ETL avec Talend
- Nettoyage et transformation des données
- Chargement des données dans le DataMart
- Création d'un tableau de bord interactif avec Power BI
- Mise en place des indicateurs de performance (KPI)

L'objectif final est de fournir une solution analytique claire et performante permettant de suivre les ventes, les clients, les produits et les performances globales de l'entreprise.

Chapitre 3

Analyse de la Base Source

La base Northwind contient plusieurs tables relationnelles représentant les activités commerciales de l'entreprise.

Les tables principales exploitées dans ce projet sont :

- Customers : informations des clients
- Products : informations des produits
- Orders : commandes réalisées
- Order Details : détails des ventes
- Employees : employés
- Categories : catégories des produits
- Suppliers : fournisseurs

Les relations entre ces tables sont basées sur des clés primaires et étrangères, ce qui permet de relier les ventes aux clients, produits, employés et fournisseurs.

Cette étape est essentielle pour préparer la modélisation décisionnelle.

Chapitre 4

Conception du DataMart

Après l'analyse de la base source, une modélisation décisionnelle a été réalisée sous forme d'un **schéma en étoile** afin d'optimiser les performances d'analyse et de reporting.

Le DataMart conçu est centré sur la table de faits **fact_ventes**, reliée à plusieurs dimensions descriptives.

4.1 Table de faits

La table **fact_ventes** contient les mesures principales utilisées pour l'analyse :

- Quantité vendue
- Prix unitaire
- Remise
- Montant total des ventes

Elle contient également les clés étrangères permettant la liaison avec les dimensions.

4.2 Tables de dimensions

Les dimensions créées sont :

- **dim_client** : informations sur les clients
- **dim_produit** : informations sur les produits
- **dim_date** : informations temporelles
- **dim_employe** : informations sur les employés
- **dim_categorie** : catégories des produits
- **dim_fournisseur** : informations fournisseurs

4.3 Dimension Temps

Une dimension temps enrichie a été créée avec :

- Jour
- Mois
- Année
- Nom du mois
- Trimestre

Cette structure facilite les analyses temporelles dans Power BI.

4.4 Avantages du schéma en étoile

Le choix du schéma en étoile permet :

- Une navigation simple entre les tables
- De meilleures performances de requêtes
- Une analyse multidimensionnelle efficace
- Une meilleure lisibilité du modèle

Chapitre 5

Réalisation du Processus ETL avec Talend

Afin d'alimenter le DataMart, un processus ETL (Extract, Transform, Load) a été développé avec **Talend Open Studio**.

L'objectif principal de cette étape est d'extraire les données depuis la base source, de les transformer selon les besoins décisionnels, puis de les charger dans les tables du DataMart.

5.1 Phase d'Extraction

La première étape consiste à établir une connexion avec la base de données source Northwind.

Les tables nécessaires ont été extraites, notamment :

- Customers
- Products
- Orders
- Order Details
- Employees
- Categories
- Suppliers

5.2 Phase de Transformation

Plusieurs transformations ont été réalisées afin d'améliorer la qualité des données :

- Suppression des valeurs nulles
- Nettoyage des espaces inutiles (Trim)
- Élimination des doublons
- Conversion des types de données
- Standardisation des formats
- Création de champs calculés

Le champ calculé principal est :

$$Montant_Total = Prix_Unitaire \times Quantit \times (1 - Remise)$$

5.3 Enrichissement des Données

Certaines dimensions ont été enrichies, notamment la dimension date avec :

- Nom du mois
- Trimestre
- Année

5.4 Phase de Chargement

Après transformation, les données ont été chargées dans les tables suivantes :

- fact_ventes
- dim_client
- dim_produit
- dim_date
- dim_employe
- dim_categorie
- dim_fournisseur

5.5 Outils Talend Utilisés

Durant le développement ETL, plusieurs composants Talend ont été utilisés :

- tDBInput
- tMap
- tFilterRow
- tUniqRow
- tDBOutput

5.6 Résultat

Le processus ETL a permis de construire une base décisionnelle propre, cohérente et prête à être exploitée dans Power BI.

5.7 Implémentation physique de la base de données

Après la phase ETL, les tables du Data Warehouse ont été créées dans **phpMyAdmin** sous **MySQL**. La base contient les dimensions ainsi que la table de faits centrale **fact_ventes**.

5.7.1 Visualisation des tables

La figure suivante présente l'ensemble des tables générées dans la base de données.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ client_dim		91	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ dim_categorie		8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ dim_date		1 826	InnoDB	utf8mb4_general_ci	128,0 kio	-
☐ dim_employe		9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ dim_fournisseur		29	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ dim_produit		77	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ fact_ventes		2 155	InnoDB	utf8mb4_general_ci	768,0 kio	-
7 tables	Somme	4 195	InnoDB	utf8mb4_general_ci	976,0 kio	0 o

☐ Tout cocher
 Avec la sélection :

FIGURE 5.1 – Visualisation des tables dans phpMyAdmin

Nous remarquons la présence des tables suivantes :

- client_dim
- dim_categorie
- dim_date
- dim_employe
- dim_fournisseur
- dim_produit
- fact_ventes

La table **fact_ventes** contient le plus grand nombre de lignes, car elle stocke toutes les transactions commerciales.

5.7.2 Structure de la table fact_ventes

La table **fact_ventes** représente la table centrale du schéma en étoile. Elle contient les mesures analytiques ainsi que les clés étrangères pointant vers les dimensions.

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐ 1	ID_factventes	int(11)			Non	Aucun(e)			
☐ 2	ID_Categorie	bigint(10)			Non	Aucun(e)			
☐ 3	ID_Fournisseur	bigint(19)			Non	Aucun(e)			
☐ 4	ID_Produit	bigint(19)			Non	Aucun(e)			
☐ 5	ID_Date	int(10)			Non	Aucun(e)			
☐ 6	ID_Client	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			
☐ 7	ID_Employe	bigint(10)			Non	Aucun(e)			
☐ 8	Prix_Unitaire	decimal(65,4)			Non	Aucun(e)			
☐ 9	Quantite	smallint(16)			Non	Aucun(e)			
☐ 10	Remise	double(64,0)			Non	Aucun(e)			
☐ 11	Montant_Total	decimal(10,0)			Oui	NULL			

☐ Tout cocher
 Avec la sélection :

1 colonne(s) après Montant_Total

Action	Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
	PRIMARY	BTREE	Oui	Non	ID_factventes	2155	A	Non	
	pk1	BTREE	Non	Non	ID_Categorie	16	A	Non	
	pk2	BTREE	Non	Non	ID_Client	179	A	Non	
	pk5	BTREE	Non	Non	ID_Fournisseur	58	A	Non	
	pk6	BTREE	Non	Non	ID_Produit	165	A	Non	
	pk4	BTREE	Non	Non	ID_Employe	18	A	Non	
	pk3	BTREE	Non	Non	ID_Date	1077	A	Non	

FIGURE 5.2 – Structure de la table fact_ventes

5.7.3 Clés étrangères utilisées

Les relations entre la table de faits et les dimensions sont assurées par les clés étrangères suivantes :

- **ID_Categorie** → dim_categorie
- **ID_Fournisseur** → dim_fournisseur
- **ID_Produit** → dim_produit
- **ID_Date** → dim_date
- **ID_Client** → client_dim
- **ID_Employe** → dim_employe

Ces clés permettent d'assurer l'intégrité référentielle et facilitent les jointures lors des analyses Power BI.

5.7.4 Mesures stockées

La table **fact_ventes** contient également les indicateurs numériques suivants :

- **Prix_Unitaire**
- **Quantite**
- **Remise**
- **Montant_Total**

Ces mesures sont exploitées pour calculer le chiffre d'affaires, les quantités vendues, le panier moyen et les performances commerciales.

Chapitre 6

Description Détaillée des Jobs Talend

Dans cette partie, nous présentons les différents jobs réalisés avec Talend pour alimenter les dimensions et la table de faits du DataMart.

6.1 Job : Chargement de dim_client

Ce job extrait les données depuis la table **Customers** puis applique un nettoyage uniforme avant chargement dans la dimension client.

Transformations appliquées

- Suppression des espaces inutiles avec TRIM
- Standardisation des champs texte
- Suppression des lignes invalides
- Élimination des doublons

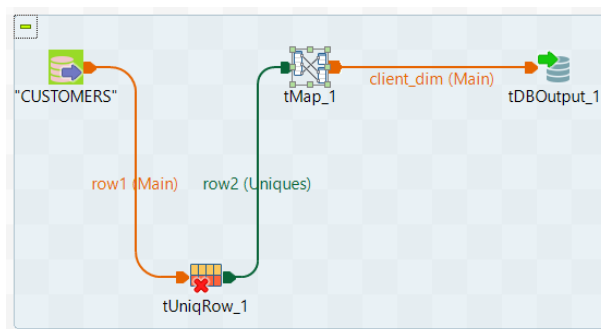


FIGURE 6.1 – Job Talend dimclient

6.2 Job : Chargement de dim_produit

Ce job Talend a été conçu pour alimenter la table de dimension **dim_produit** à partir de la table source **Products**.

Le flux commence par un composant **tDBInput** permettant d'extraire les données produits depuis la base Northwind.

Ensuite, un composant **tFilterRow** est utilisé pour filtrer les lignes invalides ou incomplètes afin d'assurer la qualité des données chargées.

Après cela, le composant **tUniqRow** permet de supprimer les doublons et conserver uniquement les enregistrements uniques.

Les données sont ensuite envoyées vers **tMap** afin d'effectuer les transformations nécessaires avant chargement.

Transformations appliquées dans tMap

- Affectation de l'identifiant produit : `PRODUCTID` → `ID_Produit`
- Nettoyage du nom produit avec la fonction `TRIM`
- Gestion des valeurs nulles du prix : si `UNITPRICE` est vide alors valeur 0
- Gestion des valeurs nulles du stock : si `UNITSINSTOCK` est vide alors valeur 0

Enfin, les données transformées sont chargées dans la table cible **dim_produit** via le composant **tDBOutput**.

Ce processus garantit des données produits propres, cohérentes et exploitables dans Power BI.

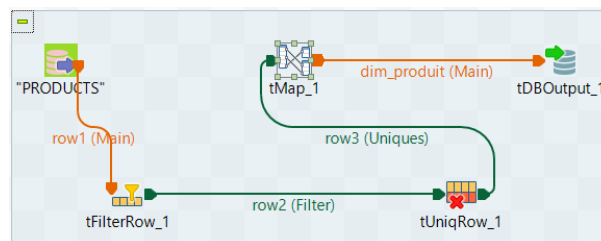


FIGURE 6.2 – Enter Caption

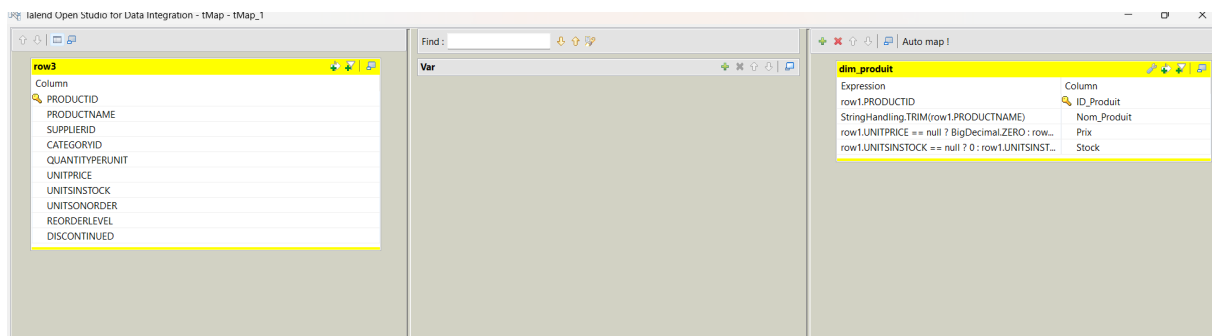


FIGURE 6.3 – Enter Caption

6.3 Job : Chargement de dim_categorie

Ce job permet d'extraire les données depuis la table source **Categories**, puis de les transformer avant chargement dans la dimension **dim_categorie**.

6.3.1 Description du flux ETL

Le processus est composé de trois composants principaux :

- **Input** : lecture des données depuis la table **Categories**
- **tMap** : transformation et nettoyage des champs

- **tDBObject** : insertion des données dans la table **dim_categorie**

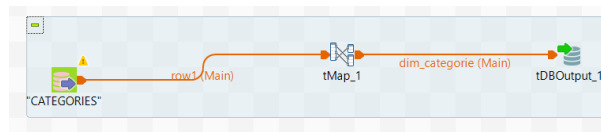


FIGURE 6.4 – Job Talend de chargement de dim_categorie

6.3.2 Transformations appliquées dans tMap

Le composant **tMap** a été utilisé pour mapper les colonnes sources vers la table cible tout en appliquant quelques traitements de qualité.

- Récupération de **CATEGORYID** vers **ID_Categorie**
- Nettoyage du champ **CATEGORYNAME** avec la fonction **TRIM**
- Nettoyage du champ **DESCRIPTION** avec la fonction **TRIM**

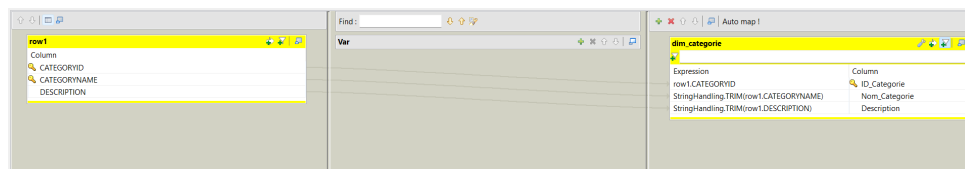


FIGURE 6.5 – Transformation des colonnes dans tMap pour dim_categorie

6.3.3 Résultat obtenu

À la fin de l'exécution du job, la table **dim_categorie** contient les catégories de produits nettoyées et structurées, prêtes à être exploitées dans le Data Warehouse.

Cette dimension est utilisée dans Power BI pour analyser les ventes par catégorie et identifier les familles de produits les plus performantes.

6.4 Job : Chargement de dim_employe

Ce job permet d'extraire les données depuis la table source **Employees**, d'éliminer les doublons puis de charger les données nettoyées dans la dimension **dim_employe**.

6.4.1 Description du flux ETL

Le processus contient les composants suivants :

- **Input** : lecture des données depuis la table **Employees**
- **tUniqRow** : suppression des lignes dupliquées
- **tMap** : transformation et nettoyage des colonnes
- **tDBObject** : chargement dans la table **dim_employe**

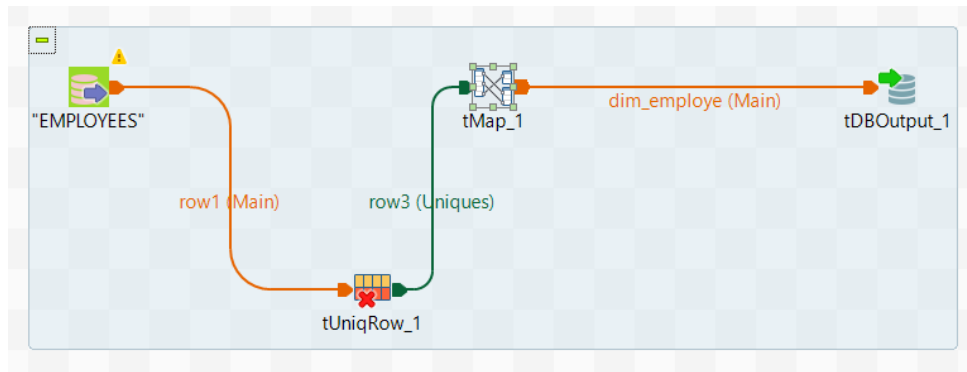


FIGURE 6.6 – Job Talend de chargement de dim_employee

6.4.2 Nettoyage des données

Le composant **tUniqRow** a été utilisé afin de conserver uniquement les enregistrements uniques et éviter la duplication des employés dans la dimension.

Cette étape améliore la qualité des données et garantit la cohérence des analyses futures.

6.4.3 Transformations appliquées dans tMap

Le composant **tMap** a permis de mapper les colonnes sources vers la structure cible tout en appliquant plusieurs traitements.

- **EMPLOYEEID** → **ID_Employe**
- **LASTNAME** → **Nom** avec TRIM
- **FIRSTNAME** → **Prenom** avec TRIM
- **TITLE** → **Poste** avec TRIM
- **CITY** → **Ville** avec TRIM
- **COUNTRY** → **Pays** avec TRIM + UPPERCASE

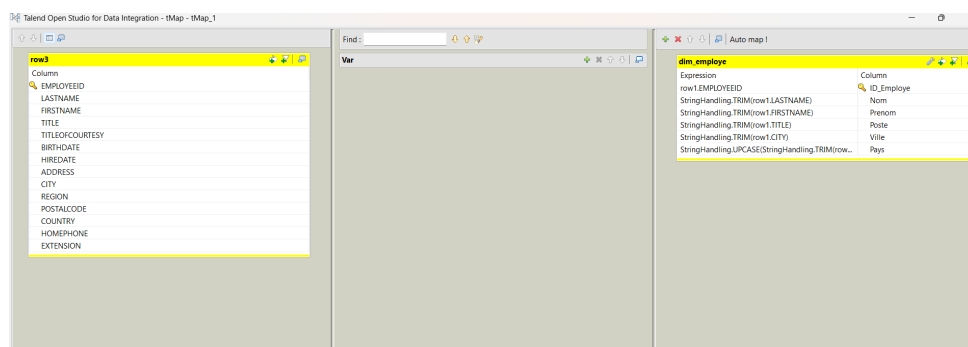


FIGURE 6.7 – Transformation des colonnes dans tMap pour dim_employee

6.4.4 Résultat obtenu

Après exécution du job, la table **dim_employee** contient des données propres et structurées sur les employés.

Cette dimension est exploitée dans Power BI pour analyser les ventes par employé, par ville ou par pays, et mesurer la performance commerciale du personnel.

6.5 Job : Chargement de dim_date

La dimension **dim_date** a été créée afin de faciliter les analyses temporelles dans Power BI, telles que l'évolution mensuelle, trimestrielle ou annuelle des ventes.

Contrairement aux autres dimensions, cette table n'est pas alimentée depuis la base source, mais générée automatiquement avec Talend.

Le job se compose de trois étapes principales :

1. Génération des lignes

Le composant **tRowGenerator** a été utilisé pour générer une séquence de **1826 lignes**, correspondant à une plage de dates définie.

Chaque ligne contient un identifiant numérique servant de base pour créer les dates successives.

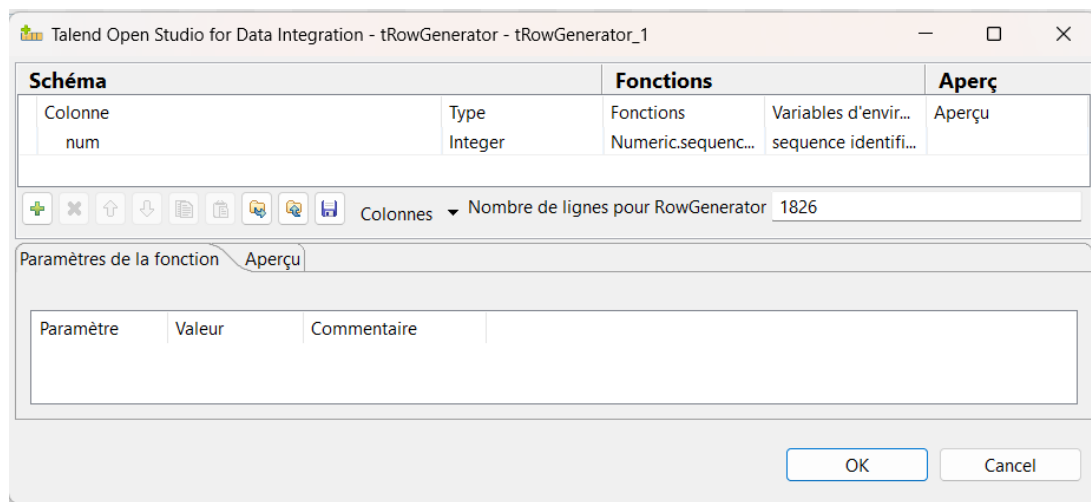


FIGURE 6.8 – Paramétrage du tRowGenerator

2. Transformation dans tMap

Le composant **tMap** permet de transformer la séquence générée en véritable dimension temps.

Les colonnes suivantes ont été calculées :

- ID_Date : identifiant unique
- DateComplete : date complète
- Jour : numéro du jour
- Mois : numéro du mois
- Annee : année
- Nom_Mois : nom du mois
- Trimestre : trimestre de l'année

Les fonctions **TalendDate** ont été utilisées pour extraire les différentes parties de la date.

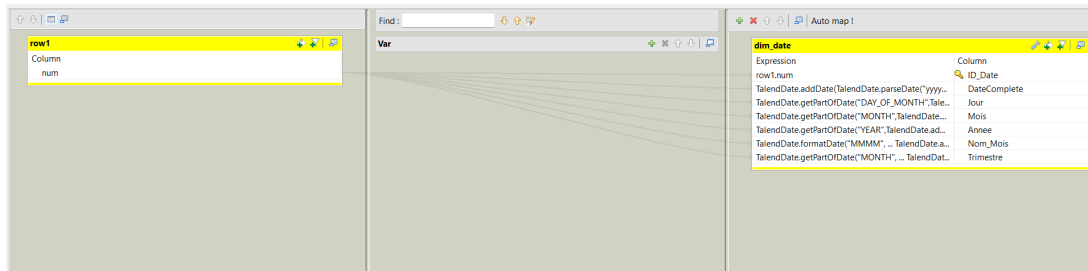


FIGURE 6.9 – Mapping et transformations dans tMap

3. Chargement

Après transformation, les données sont chargées dans la table cible **dim_date**.

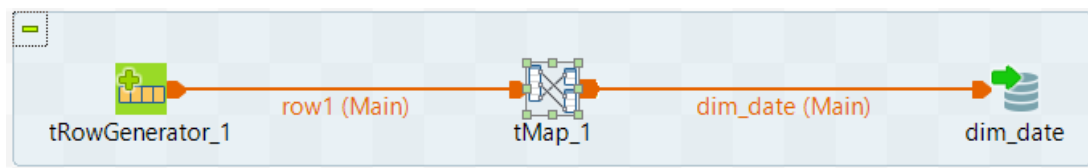


FIGURE 6.10 – Job global de chargement dim_date

Importance de la dimension date

Cette dimension permet :

- L'analyse des ventes par jour, mois ou année
- Les comparaisons trimestrielles
- La création de graphiques chronologiques
- Le filtrage temporel dans Power BI

6.6 Job : Chargement de fact_ventes

Le chargement de la table de faits **fact_ventes** représente l'étape principale du processus ETL, car elle centralise toutes les mesures de vente nécessaires à l'analyse décisionnelle.

Cette table a été alimentée à partir de la table source **Order Details**, enrichie par plusieurs tables de dimensions grâce à des jointures dans le composant **tMap**.

Sources utilisées

Les tables utilisées dans ce job sont :

- Order Details : détails des commandes
- Orders : informations commandes
- Products : produits
- dim_categorie
- dim_fournisseur
- dim_produit
- dim_date
- client_dim

— dim_employe

Principe de fonctionnement

La table **Order Details** constitue le flux principal (Main), tandis que les autres tables sont utilisées en mode **Lookup** afin de récupérer les clés de dimensions correspondantes.

Le composant **tMap** permet ainsi de réaliser toutes les jointures nécessaires dans un seul traitement.

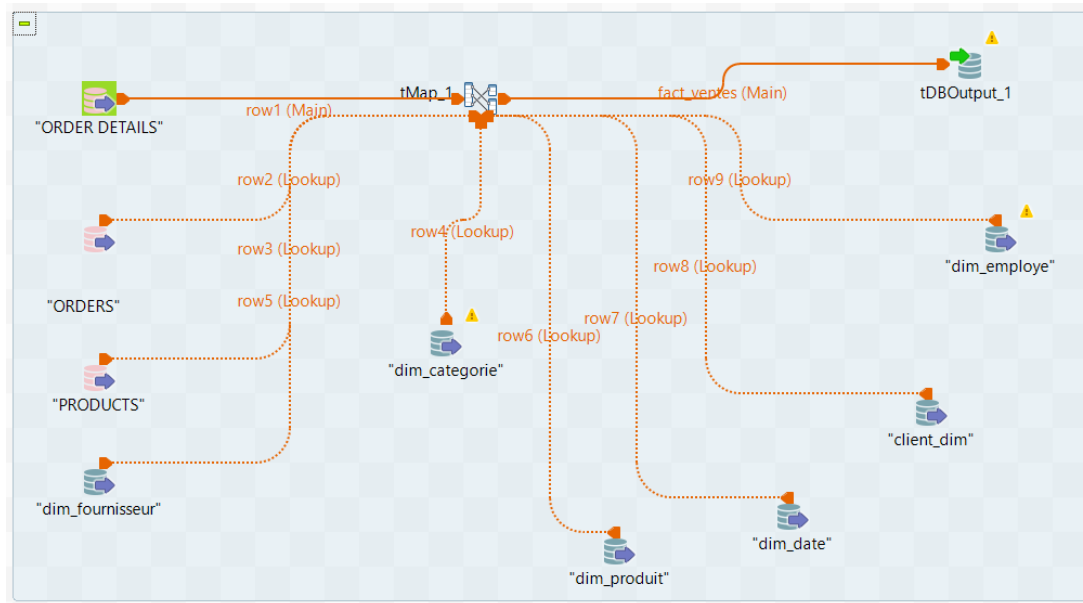


FIGURE 6.11 – Job global de chargement de fact_ventes

Transformations réalisées dans tMap

Les champs suivants ont été générés :

- ID_factventes : identifiant auto-incrémenté
- ID_Categorie
- ID_Fournisseur
- ID_Produit
- ID_Date
- ID_Client
- ID_Employe
- Prix_Unitaire
- Quantite
- Remise
- Montant_Total

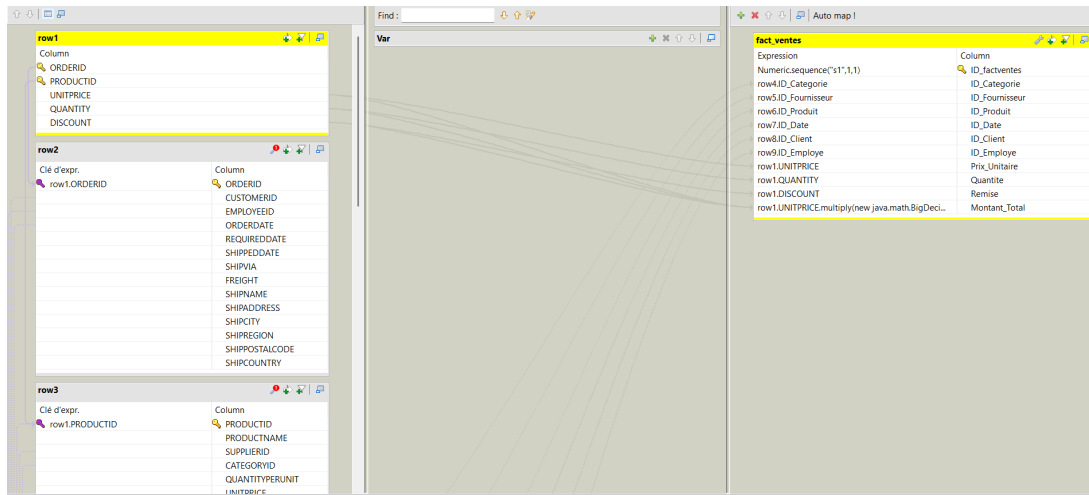


FIGURE 6.12 – Mapping des colonnes dans tMap

Mesure calculée

Le chiffre d'affaires de chaque ligne a été calculé avec la formule suivante :

$$Montant_Total = Prix_Unitaire \times Quantite \times (1 - Remise)$$

Résultat

Après transformation, les données sont chargées dans la table cible **fact_ventes** via le composant **tDBOutput**.

Cette table constitue la base principale utilisée dans Power BI pour calculer les indicateurs de performance (KPI), les graphiques et les analyses dynamiques.

6.7 Conclusion

Les jobs Talend développés ont permis d'automatiser l'alimentation du DataMart tout en garantissant la qualité, la cohérence et la fiabilité des données.

Chapitre 7

Visualisation des Données avec Power BI

Après la construction du DataMart et le chargement des données via Talend, l'étape suivante consiste à exploiter ces données à l'aide de **Power BI**.

L'objectif principal est de créer un tableau de bord interactif permettant de suivre les performances commerciales de manière claire, rapide et visuelle.

7.1 Connexion des Données

Power BI a été connecté à la base de données contenant les tables du DataMart :

- fact_ventes
- dim_client
- dim_produit
- dim_date
- dim_categorie
- dim_fournisseur
- dim_employe

Les relations entre les tables ont été automatiquement définies selon le schéma en étoile.

7.2 Indicateurs de Performance (KPI)

Plusieurs indicateurs ont été mis en place :

- Chiffre d'affaires total
- Nombre de commandes
- Quantité vendue
- Panier moyen

Ces indicateurs sont affichés sous forme de cartes (Cards) en haut du tableau de bord.

7.3 Visualisations Réalisées

Les principaux graphiques créés sont :

- Courbe d'évolution des ventes dans le temps

- Top clients par chiffre d'affaires
- Top produits les plus vendus
- Répartition des ventes par catégorie
- Répartition géographique des ventes par ville
- Analyse des fournisseurs

7.4 Fonctionnalités Interactives

Le tableau de bord intègre plusieurs fonctionnalités :

- Filtres par date
- Filtres par produit
- Filtres par client
- Navigation entre pages
- Interaction entre graphiques

7.5 Organisation du Dashboard

Le rapport Power BI a été divisé en plusieurs pages :

- Page 1 : Vue générale des performances
- Page 2 : Analyse produits et fournisseurs
- Page 3 : Analyse géographique et segmentation

7.6 Résultat

Le dashboard final permet une lecture rapide des données et facilite la prise de décision grâce à des visualisations dynamiques et interactives.

7.7 Captures d'Écran du Dashboard Power BI

Afin d'illustrer le résultat final du projet, plusieurs captures d'écran du tableau de bord Power BI ont été intégrées dans ce rapport.

Ces interfaces présentent les principales analyses décisionnelles construites à partir du DataMart.

Vue Générale du Dashboard

La page d'accueil regroupe les indicateurs de performance les plus importants :

- Chiffre d'affaires total
- Nombre de commandes
- Quantité vendue
- Panier moyen

Elle contient également :

- Évolution des ventes dans le temps
- Top clients
- Top produits
- Filtres interactifs

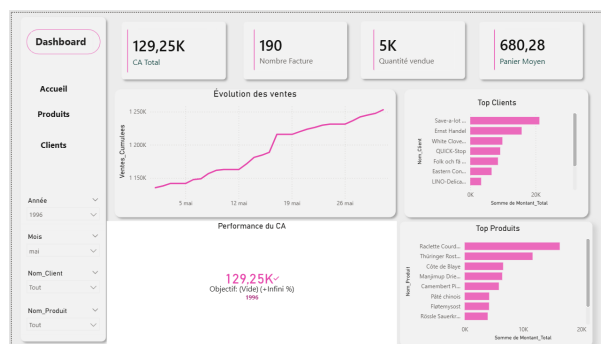


FIGURE 7.1 – Dashboard principal

Analyse Produits et Fournisseurs

Cette page permet d'explorer les performances commerciales selon les produits, fournisseurs et catégories.

Les éléments affichés sont :

- Tableau détaillé des produits
- Classement des fournisseurs
- Répartition du chiffre d'affaires par catégorie

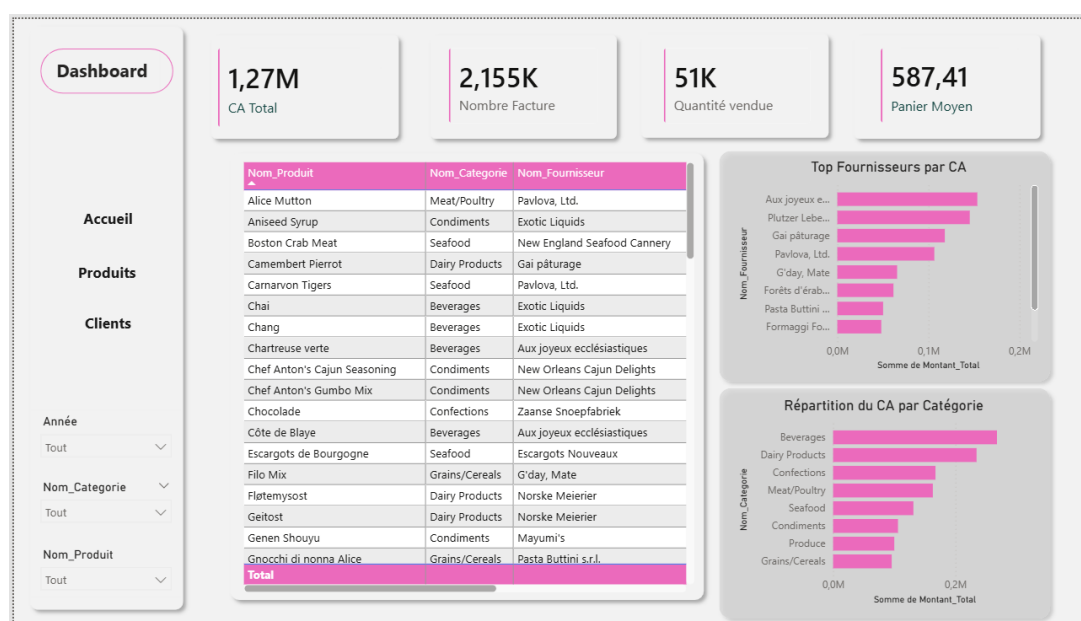


FIGURE 7.2 – Page Produits

Analyse Géographique

Cette vue met en évidence la répartition géographique des ventes.

Les visualisations utilisées :

- Carte mondiale des ventes par ville
- Diagramme circulaire des ventes par catégorie

Cette analyse permet d'identifier les zones géographiques les plus performantes.

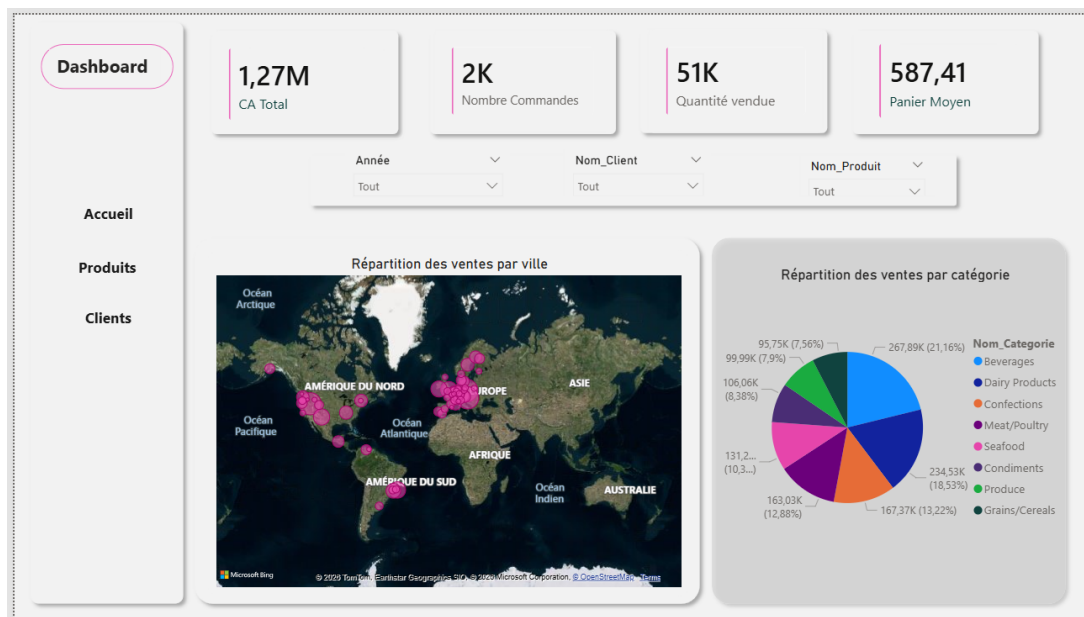


FIGURE 7.3 – Page Clients

7.8 Création des mesures DAX dans Power BI

Afin d'enrichir l'analyse décisionnelle, plusieurs mesures ont été créées en langage **DAX (Data Analysis Expressions)** dans Power BI. Ces mesures permettent de calculer automatiquement les indicateurs clés de performance (KPI).

7.8.1 Mesure : Chiffre d'affaires total

Cette mesure calcule le montant global des ventes réalisées.

```
1 CA_Total =
2 SUM('projet_sid fact_ventes'[Montant_Total])
```

FIGURE 7.4 – Mesure DAX : CA_Total

7.8.2 Mesure : Nombre de commandes

Cette mesure compte le nombre total des commandes enregistrées.

```
1 Nombre_Commandes =
2 DISTINCTCOUNT('projet_sid fact_ventes'[ID_factventes])
```

FIGURE 7.5 – Mesure DAX : Nombre_Commandes

7.8.3 Mesure : Objectif du chiffre d'affaires

Cette mesure calcule un objectif dynamique basé sur le chiffre d'affaires du mois précédent augmenté de 10%.

```

1 Objectif_CA =
2 CALCULATE(
3     [CA_Total],
4     DATEADD('projet_sid dim_date'[DateComplete],-1,MONTH)
5 ) * 1.10

```

FIGURE 7.6 – Mesure DAX : Objectif_CA

7.8.4 Mesure : Ventes cumulées

Cette mesure permet de suivre l'évolution progressive du chiffre d'affaires dans le temps.

```

1 Ventes_Cumulees =
2 CALCULATE(
3     SUM('projet_sid fact_ventes'[Montant_Total]),
4     FILTER(
5         ALL('projet_sid dim_date'),
6         'projet_sid dim_date'[DateComplete]
7         <= MAX('projet_sid dim_date'[DateComplete])
8     )
9 )

```

FIGURE 7.7 – Mesure DAX : Ventes_Cumulees

7.8.5 Importance des mesures DAX

Les mesures DAX jouent un rôle essentiel dans le tableau de bord car elles permettent :

- Le calcul automatique des KPI
- L'analyse dynamique selon les filtres appliqués
- Le suivi temporel des ventes
- La comparaison entre objectifs et résultats réels
- Une meilleure aide à la décision

Modèle Relationnel Power BI

Le modèle de données dans Power BI repose sur un schéma en étoile.

La table centrale **fact_ventes** est reliée aux dimensions :

- dim_client
- dim_produit
- dim_date
- dim_categorie
- dim_fournisseur
- dim_employe

Ce modèle assure de bonnes performances analytiques.

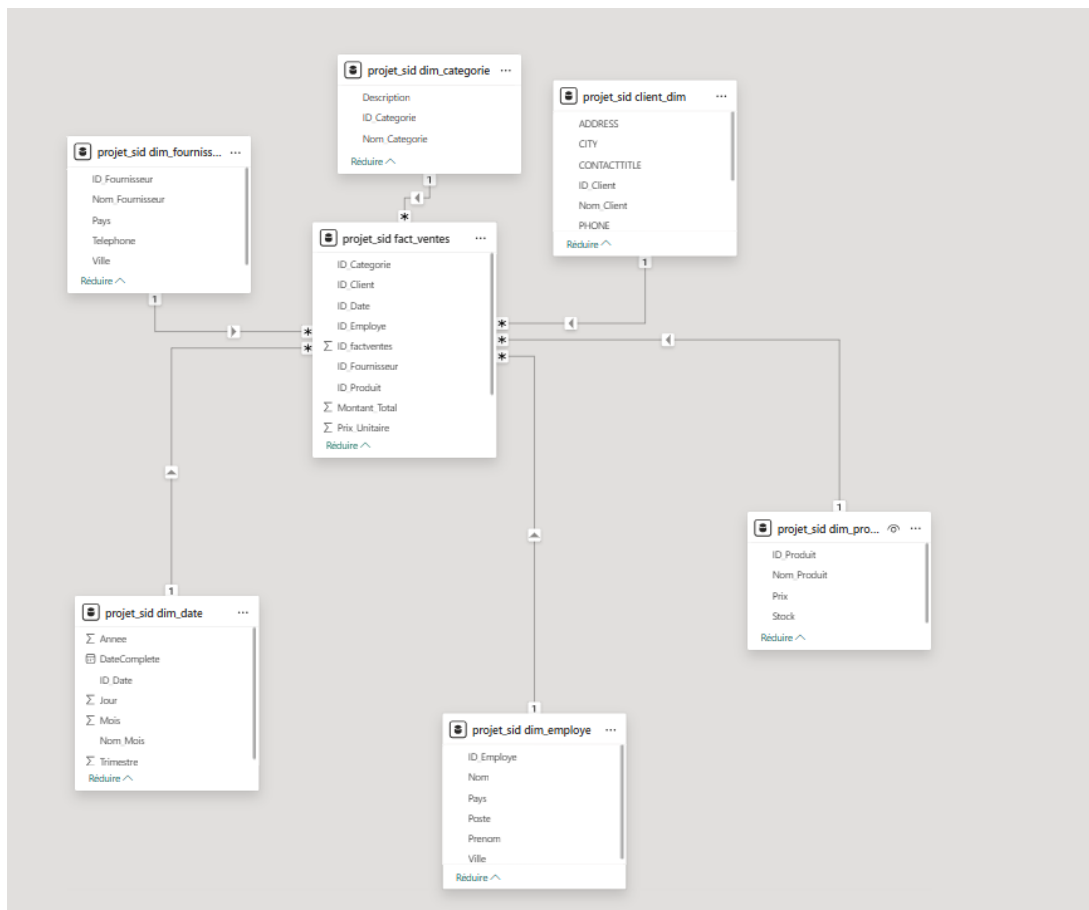


FIGURE 7.8 – Modèle relationnel

Conclusion

Les captures montrent que le dashboard développé permet une lecture rapide, dynamique et interactive des données commerciales de l'entreprise.

Chapitre 8

Analyse des Résultats

Cette partie présente les principaux résultats obtenus à travers les visualisations Power BI.

8.1 Performance Commerciale Globale

Les indicateurs affichés montrent les performances générales de l'entreprise :

- Chiffre d'affaires total : 1,27M
- Nombre de commandes : 2 155
- Quantité vendue : 51K
- Panier moyen : 587,41

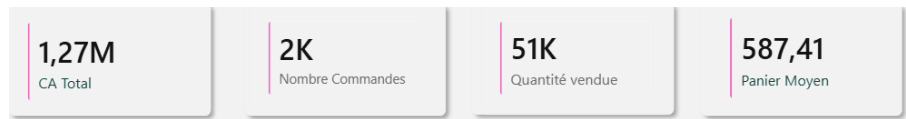


FIGURE 8.1 – Indicateurs globaux du dashboard

8.2 Évolution Temporelle des Ventes

Le graphique linéaire montre l'évolution des ventes dans le temps avec plusieurs pics de performance.

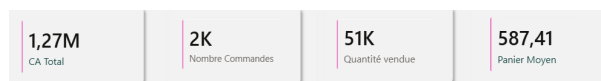


FIGURE 8.2 – Évolution des ventes

8.3 Top Clients

Le classement des clients permet d'identifier les clients générant le plus de chiffre d'affaires.

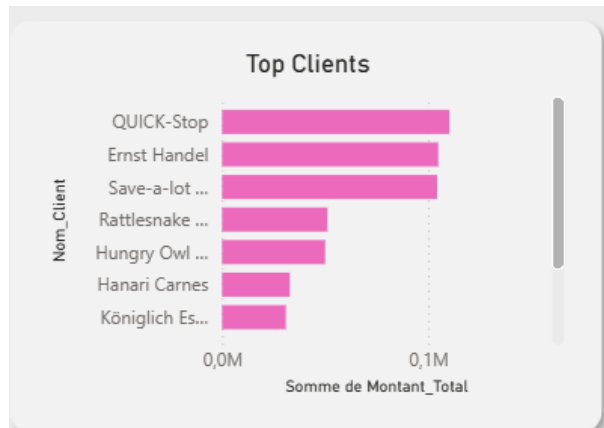


FIGURE 8.3 – Top clients

8.4 Top Produits

Cette visualisation met en évidence les produits les plus rentables.

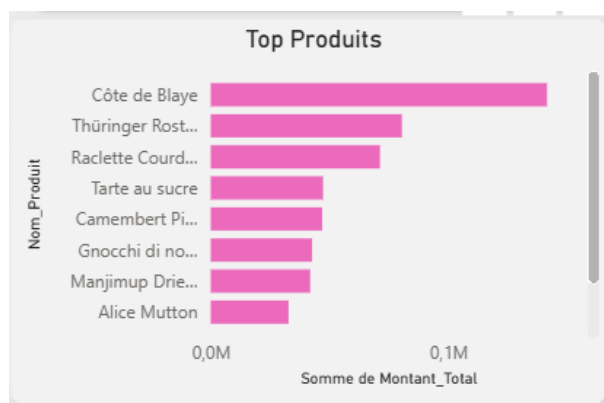


FIGURE 8.4 – Top produits

8.5 Analyse Géographique

La carte montre la répartition des ventes selon les villes et pays.

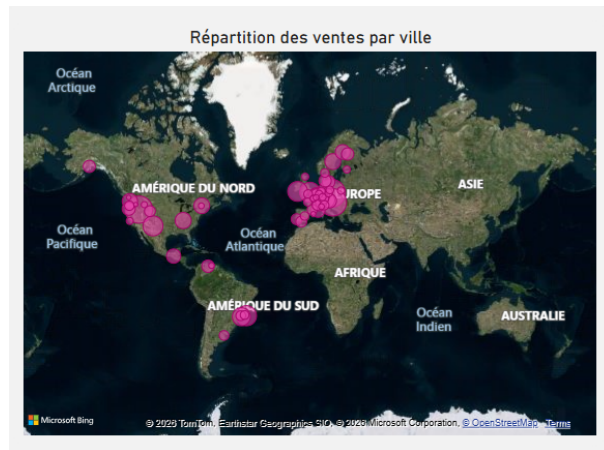


FIGURE 8.5 – Répartition géographique des ventes

8.6 Répartition par Catégorie

Le diagramme circulaire présente la contribution de chaque catégorie au chiffre d'affaires total.

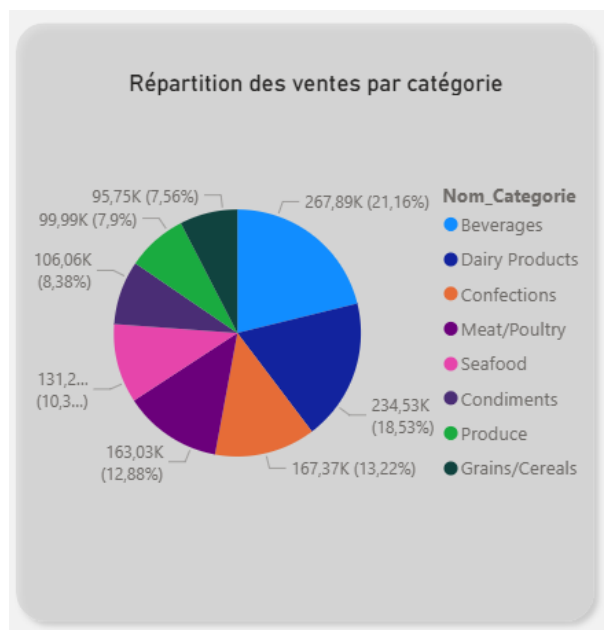


FIGURE 8.6 – Répartition des ventes par catégorie

8.7 Indicateur KPI : Performance du chiffre d'affaires

Afin de renforcer l'analyse décisionnelle, un indicateur **KPI** a été intégré dans Power BI pour comparer le chiffre d'affaires réalisé avec l'objectif fixé.

Cet indicateur affiche :

- La valeur réelle du chiffre d'affaires
- L'objectif défini
- L'écart en pourcentage

— La période concernée

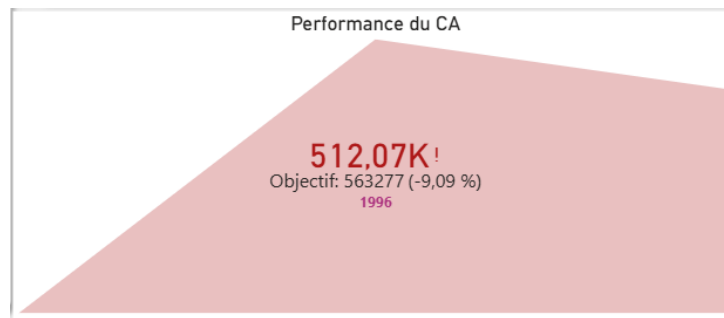


FIGURE 8.7 – KPI de performance du chiffre d'affaires

Dans notre cas, le chiffre d'affaires réalisé en 1996 est de **512,07K**, alors que l'objectif fixé est de **563,27K**. L'écart constaté est de **-9,09%**, ce qui signifie que l'objectif n'a pas été totalement atteint.

Ce visuel permet aux décideurs de suivre rapidement la performance commerciale et d'identifier les écarts entre résultats réels et objectifs prévus.

8.8 Conclusion

Les captures d'écran montrent clairement que le tableau de bord permet une analyse rapide, visuelle et interactive des performances commerciales.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de mettre en œuvre l'ensemble des étapes d'un système décisionnel, depuis l'exploitation d'une base de données opérationnelle jusqu'à la création d'un tableau de bord interactif.

À partir de la base de données **Northwind**, un DataMart a été conçu selon un schéma en étoile afin d'optimiser l'analyse des ventes.

Le processus ETL développé avec **Talend Open Studio** a assuré :

- l'extraction des données sources
- le nettoyage et la transformation des données
- le calcul des mesures nécessaires
- le chargement dans les tables dimensionnelles et factuelles

Ensuite, **Power BI** a permis de valoriser ces données à travers un dashboard moderne, interactif et ergonomique intégrant :

- des indicateurs de performance (KPI)
- des graphiques dynamiques
- des analyses clients, produits et catégories
- une cartographie géographique des ventes
- des filtres interactifs

Ce projet a également permis de développer plusieurs compétences techniques et analytiques, notamment en Business Intelligence, modélisation décisionnelle, ETL et data visualisation.

Enfin, cette réalisation montre l'importance des outils décisionnels dans l'aide à la prise de décision stratégique au sein des entreprises.